



图像处理基础作业08

内容、目的或要求

■ 获得灰度图像数组 src

□ 获得图像尺寸 h、w 及 阈值 thrd

■ 设置结果(边界)图像数组 rst

□ 扫描图像全部像素点(行、列)

● 前景点k1、背景点k2 计数器置于0:

● 扫描当前像素点周围4/8个像素点:

判断周边第k个点类型: 前/背景点

注: 周边4点第k个点序号

$m, n = [0, 1, 0, -1], [-1, 0, 1, 0]$

● 由前景/背景点总数, 判定是否为边界点

如果为边界点, 则对结果图像赋值

■ 显示结果(边界)图像 rst

8.1 独立完成以下编程练习, 并给出图8.1a、图8.1b图形边界.

python 编程参考(关键语句)

```
src = cv2.imread(fn, 0) # 灰度图
```

```
h,w = src.shape[0], src.shape[1] thrd = 127
```

```
rst = np.zeros( (h,w), np.uint8) + 255
```

```
for i in range(h): for j in range(w): k1,k2=0, 0
```

```
for k in range(4):
```

```
ii, jj = i+m[k], j+n[k]
```

```
if ii >= 0 and jj >= 0 and ii < h and jj < w:
```

```
t = src[ii, jj]
```

```
if t >= thrd: k1 += 1
```

```
if t < thrd: k2 += 1
```

```
if k1 >= 1 and k2 >= 1:
```

```
rst[i, j] = 0
```

```
cv2.imshow("Boundary", rst) cv2.waitKey()
```



8.2 研究分析(针对8.1结果)

- 1) 比较十字形(4向)、米字形(8向)扫描获得边界图像的区别。
- 2) 分析8.1程序可能存在的问题，并进行改进。
- 3) 自选其他图像，列出边界搜索结果，指出存在的问题、改进方法。

8.3 简要叙述“图像卷积运算”的主要内容(200字以内)。